

De la géométrie aux géométries

Une promenade mathématico-historique...

Plan de l'exposé

- I. La géométrie
« euclidienne »
- II. Le postulatum en
question
- III. Redécouverte
tardive et postérités



Les mathématiques grecques et la géométrie euclidienne

αρρητὸν
οἷον αὐτὸ
οἷον αὐτὸ
αὐτὸ αὐτὸ
οἷον αὐτὸ
οἷον αὐτὸ
οἷον αὐτὸ

αὐτὸ αὐτὸ
αὐτὸ αὐτὸ
αὐτὸ αὐτὸ
αὐτὸ αὐτὸ
αὐτὸ αὐτὸ
αὐτὸ αὐτὸ
αὐτὸ αὐτὸ



Les mathématiques avant Euclide ?

Des problèmes de sources :

- Influences égyptiennes ? babyloniennes ?
- Absence de connaissance directe des travaux mathématiques avant le III^e siècle avant J.C.
- Témoignages indirects chez PLATON (429-347 av. J-C) et ARISTOTE (384-322 av. J-C).
- Source majeure : le récit de PROCLUS (Ve siècle après J-C !) issu de son Commentaire du Livre I d'EUCLIDE :

« Il n'est d'ailleurs pas étonnant que l'invention de cette science et des autres ait commencé par l'utilité, puisque tout ce qui est obtenu dans la génération procède de l'imparfait au parfait. Qu'une transition se produise de la sensation au raisonnement et de celui-ci à l'intellect, ne serait pas invraisemblable »

- Proclus à propos de la géométrie

➤ Vision téléologique «platonisante ».

Les Éléments d'Euclide

- Très peu d'informations sur Euclide :
 - Vécu entre les mathématiciens de l'Académie (~ 380 av. J-C) et débuts d'Archimède (~ 260 av. J-C)
 - Existence d'un enseignement « à la Euclide » à Alexandrie. Origine ?
 - Auteur de nombreux ouvrages en mathématique, astronomie, mécanique, optique, presque tous perdus...
- Les Éléments :
 - Un des plus anciens textes mathématiques dont on a conservé des copies
 - À ces copies sont ajoutées en général des commentaires et/ou modifications/ajouts du texte
 - Difficulté à « reconstituer » le texte
 - Des parties non homogènes : plusieurs auteurs ?

Le contenu des Eléments

- Les Eléments contiennent 465 propositions réparties en 13 livres :
 - Livres I à IV : géométrie plane,
 - Livre V : théorie des proportions,
 - Livre VI : application de la théorie des proportions à la géométrie plane,
 - Livres VII à IX : « théorie des nombres »,
 - Livre X : sur les incommensurables,
 - Livres XI à XIII : géométrie solide.
- Présence de constructions.
- Ne forme pas une « somme » mais un exposé synthétique logique.

Les principes : les définitions

Les Eléments sont fondés sur trois principes :

- Des définitions :

Exemples :

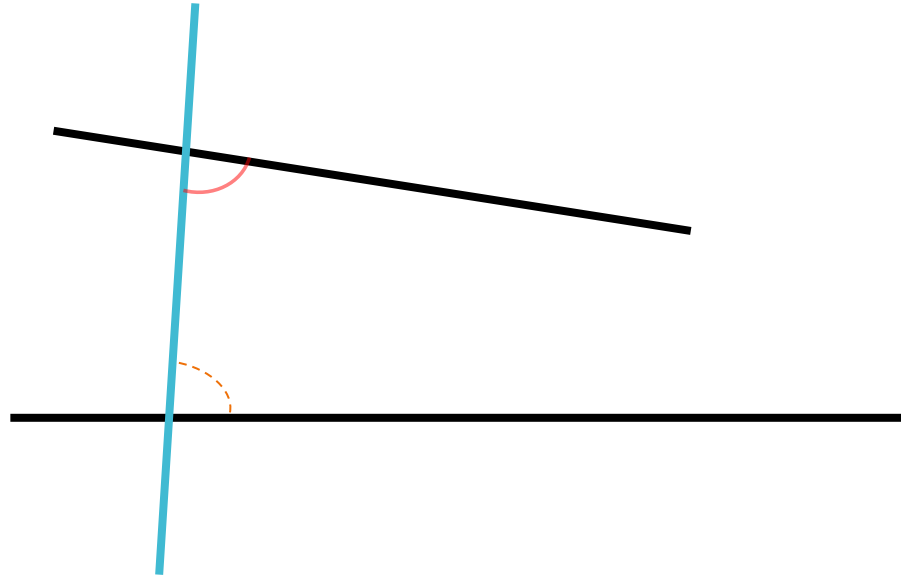
- Le **point** est ce qui n'a aucune partie (L.I, déf.1).
- La **ligne** est une longueur sans largeur (L.I, déf.2).
- Les extrémités d'une ligne sont des points (L.I, déf. 3).
- La **ligne droite** est celle qui est toute également interposée entre ses points (L.I, déf 4).
- Lorsqu'une ligne droite tombant sur une ligne droite fait les angles de suite égaux entre eux, chacun des angles est dit **angle droit**. La droite tombante est dit **perpendiculaire** à celle sur laquelle elle tombe (L.I, déf. 10).
- Les **parallèles** sont des droites qui, étant placées sur un même plan, et qui étant prolongées de part et d'autre à l'infini, ne se rencontrent nulle part (L.I, déf. 35).

Les principes : les postulats

- Cinq postulats (demandes) :
 1. Conduire une droite d'un point quelconque à un point quelconque.
 - « espace » sans trou.
 2. Prolonger continuellement, selon sa direction, une droite finie.
 - « espace » infini.
 3. D'un point quelconque et avec un intervalle quelconque décrire une circonférence de cercle.
 4. Tous les angles droits sont égaux entre eux.
 - Homogénéité et isotropie de « l'espace » ?

Les principes : les postulats

- Cinq postulats (demandes) :
 5. (Postulat des parallèles) Si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, les deux droites prolongées à l'infini se rencontreront du côté où les angles sont plus petits que deux droits.



Les principes : les axiomes

- Les **axiomes** ou **notions communes** (au nombre de 5) :
Exemples :
 - Les grandeurs égales à une même grandeur sont égales entre elles (L.I, NC.1),
 - Si à des grandeurs égales on ajoute des grandeurs égales, les tous seront égaux (L.I, NC.2),
 - Les grandeurs qui s'adaptent entre elles sont égales entre elles (L.I, NC. 4),
 - Le tout est plus grand que la partie (L.I, NC 5).
 - Définition d'un ensemble fini en théorie des ensembles.

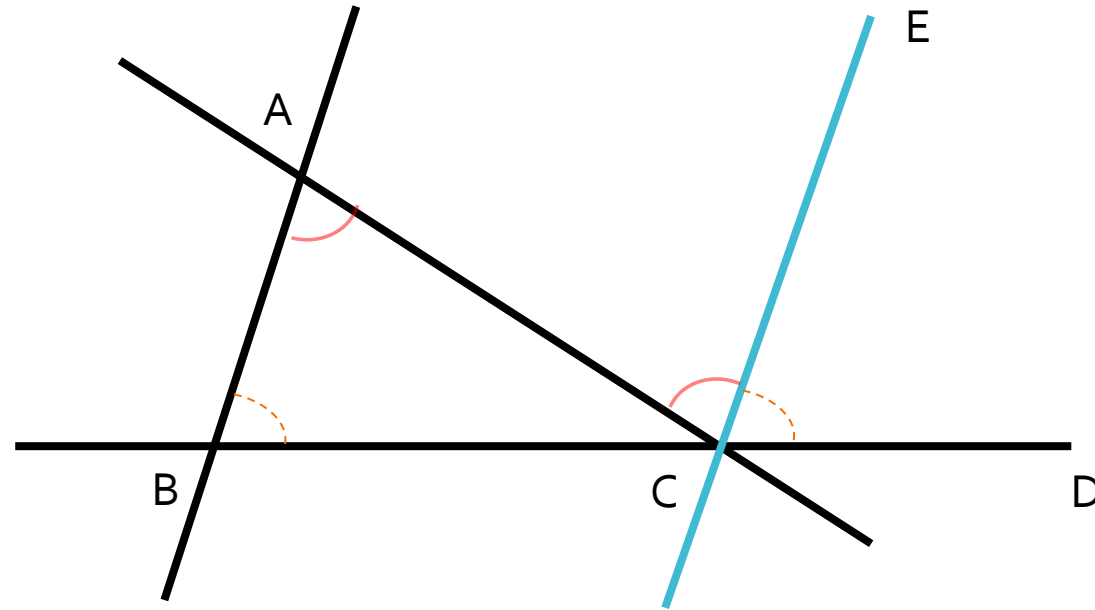
Les principes

- Les axiomes sont des vérités nécessaires en soi, hors de tout doute.
- Les postulats sont des demandes i.e. des hypothèses en attente de démonstrations.

Exemple

1. Prol. [BC] en D,
2. Const. (CE) // (AB),
3. $BAC = ACE$ (prop. 29),
4. $ABC = ECD$ (prop. 29),
5. Or : $ECD + ACE + BCA = 2$,
6. D'où : $ABC + BCA + CAB = 2$.

Proposition 32 (L.I) : La somme des angles d'un triangle est égale à deux droits.



Le postulat en question

Un long chemin historique...

Une histoire riche et complexe

- Une longue période d'étude.
- Une zone géographique étendue
 - tentatives de démonstration du postulat et réflexions sur le parallélisme en occident et également en orient
- Un contenu mathématique et philosophique très riche.
 - Le philosophe anglais Thomas REID (1710-1796) : Dans son texte *La géométrie des visibles* « démontre » que si l'homme ne se basait que sur la vue, la géométrie ne lui apparaîtrait pas comme celle d'Euclide.

➤ Impose de faire des choix...

Une histoire riche et complexe

Nous allons suivre le découpage de Jean-Claude PONT dans *L'aventure des parallèles* (1986) :

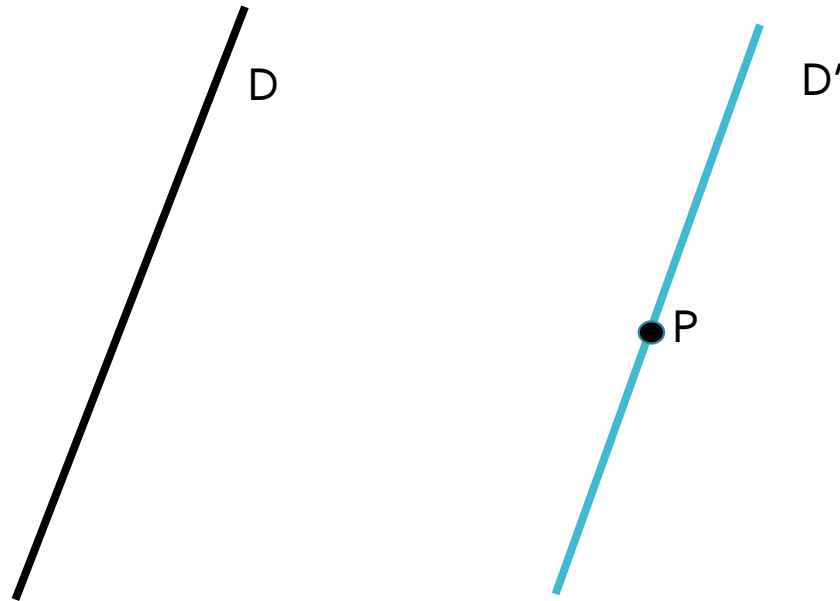
- **Le temps des certitudes** : le postulat ne peut être que vrai (évident ou démontrable).
- **Le temps de la résignation** : le postulat doit être admis, même si on ne sait pas le démontrer.
- **Le temps du scepticisme** : on peut douter de la nécessité logique du postulat en géométrie.

Le Postulatum

La proposition 29 nécessite le postulat des parallèles (postulatum).

Le postulatum est équivalent aux énoncés suivants :

1. Axiome de Playfair (1748-1819) : Pour toute droite D et pour tout point P n'appartenant pas à D , il existe une unique droite D' parallèle à D passant par P .



Le Postulatum

2. Si une droite coupe une droite, alors elle coupe toute parallèle à cette droite.
3. Si deux droites sont parallèles, alors toute sécante crée avec ces deux droites, des angles alternes-internes égaux (prop.29)
4. La somme des angles d'un triangle est égale à deux droits (prop.32).
5. Etant donné un triangle ABC et un segment quelconque DE, il existe un triangle DEF construit sur DE et semblable à ABC.
6. Il existe un rectangle.

Etc...

Le Postulatum

- Ces différents énoncés paraissent « évidents ».
 - La proposition 17 (L.I) : Dans tout triangle, deux angles, pris ensemble de quelque façon que ce soit, sont plus petits que deux droits.
 - C'est une sorte de réciproque au postulatum.
- La question s'est donc posée de la possibilité de démontrer le postulatum.

Le temps des certitudes

G. SACCHERI (1667-1733)

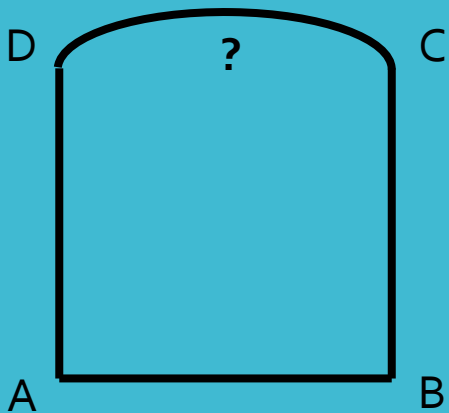
- Logica demonstrativa (1697)
- Euclides ad omni naevo vindicatus ; sive conatus geometricus quo stabiliuntur ipsa geometriae principia (1733) - Euclide libéré de toute tâche ou essai géométrique dans lequel sont établis les principes fondamentaux de toute géométrie.

J.-H. LAMBERT (1725-1777)



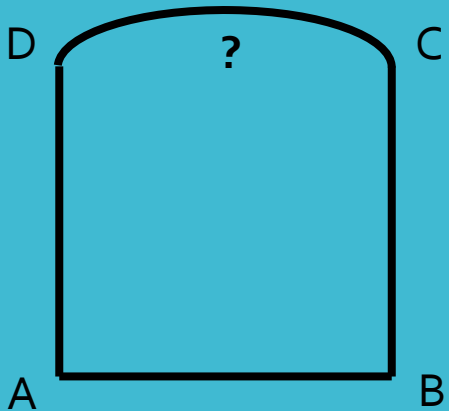
- Neues Organon (1764) : écrit logique et philosophique de plus de 1000 pages
- Theorie der Parallelinien (1786)

L'Euclide libéré de SACCHERI



- Il veut montrer que : $\neg P \Rightarrow P$ (équivalent à P).
- Il considère un quadrilatère ABCD tel que :
 - Les angles $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont droits.
 - Les segments AD et BC ont la même longueur.
- Sans P il en déduit que :
 - nécessairement : $\hat{C} = \hat{D}$
 - Il y a trois cas possibles :
 1. $\hat{C} = \hat{D} = 1$, cas euclidien : H_d
 2. $\hat{C} = \hat{D} > 1$, hypothèse de l'angle obtus : H_o
 3. $\hat{C} = \hat{D} < 1$, hypothèse de l'angle aigu : H_a

L'Euclide libéré de SACCHERI



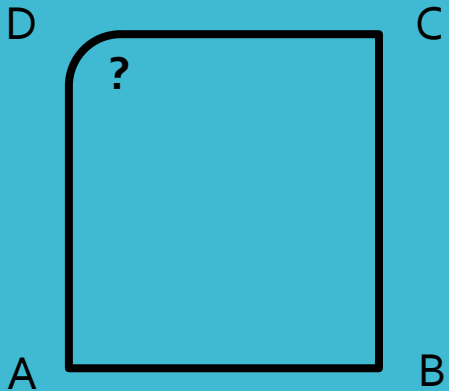
Quelques résultats de SACCHERI :

- Prop. III et IV :
 - $H_d \Leftrightarrow (AB = CD)$
 - $H_o \Leftrightarrow (AB > CD)$
 - $H_a \Leftrightarrow (AB < CD)$
- Prop. IX et XV : Dans un triangle ABC :
 - $H_d \Leftrightarrow (\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 2)$
 - $H_o \Leftrightarrow (\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} > 2)$
 - $H_a \Leftrightarrow (\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} < 2)$

Mais deux erreurs quand il déduit que :

- H_o implique H_d : utilise une hypothèse fausse avec H_o .
- H_a implique H_d : considère une intersection à l'infini.

Théorie des parallèles de LAMBERT



Raisonnement par l'absurde.

Il y a trois cas possibles :

1. $\hat{D} = 1$, cas euclidien : Hd
2. $\hat{D} > 1$, hypothèse de l'angle obtus : Ho
3. $\hat{D} < 1$, hypothèse de l'angle aigu : Ha

Quelques résultats de LAMBERT sous l'hypothèse Ha :

- L'aire d'un triangle ABC est proportionnelle à la quantité :

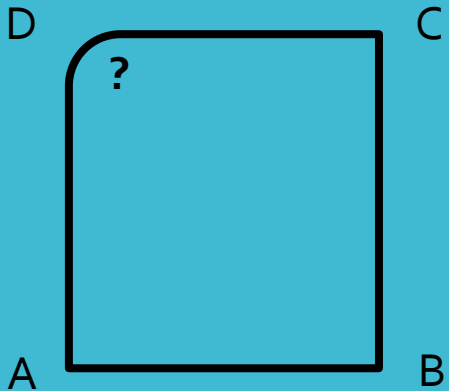
$$\pi - (\hat{A} + \hat{B} + \hat{C})$$

- Sur une sphère (A. GIRARD 1595-1632) :

$$\Delta = R^2(\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} - \pi)$$

- Sphère imaginaire ?

Théorie des parallèles de LAMBERT

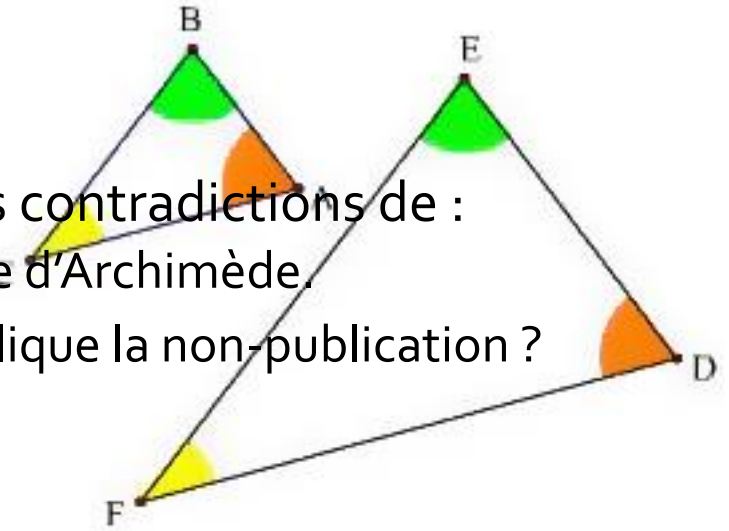


Quelques résultats de LAMBERT sous l'hypothèse H_a :

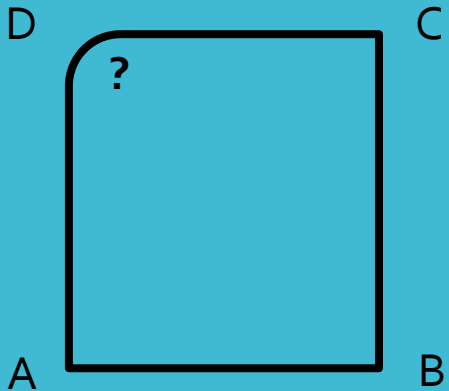
- La notion de triangle semblable devient triviale.
- Il existe une mesure absolue.

Mais deux erreurs quand il déduit des contradictions de :

- H_o : utilise implicitement l'axiome d'Archimède.
- H_a : raisonnement « bancal », explique la non-publication ?



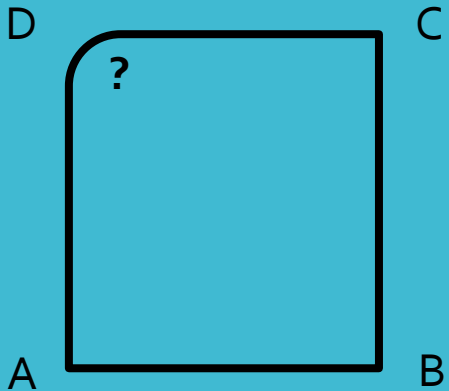
Théorie des parallèles de LAMBERT



LAMBERT initie le début d'une analyse « logique » du problème des parallèles :

« Si Euclide accumule ses définitions en tête, c'est seulement aux fins de nomenclature. Il ne fait rien de plus que, par exemple, l'horloger ou tout autre artisan qui indique à ses apprentis débutants le nom des outils. »

Théorie des parallèles de LAMBERT

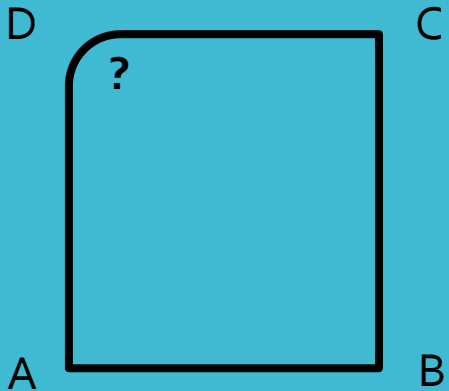


LAMBERT initie le début d'une analyse « logique » du problème des parallèles :

« Je remarque ensuite que la difficulté inhérente au 11^e axiome d'Euclide revient seulement à ceci : peut-on déduire cette proposition des autres axiomes et postulats d'Euclide ? Ou bien, lorsqu'ils ne suffisent pas, existe-t-il d'autre postulats ou axiomes, ou les deux, comparables à ceux d'Euclide pour le degré d'évidence, et à partir desquels on pourrait démontrer le 11^e axiome ? »

➤ Question de l'**indépendance**.

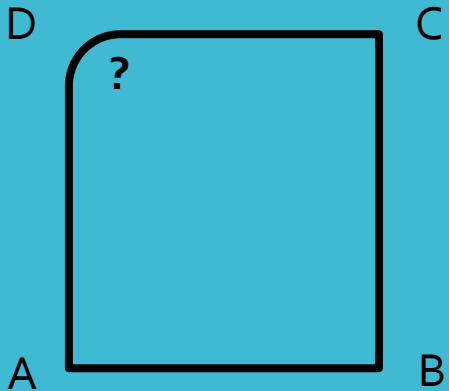
Théorie des parallèles de LAMBERT



« Comme le postulat et les axiomes d'Euclide sont exprimés par des mots, on peut et on doit exiger que dans les démonstrations on n'appelle jamais la chose elle-même, mais que la démonstration se déroule d'une manière entièrement symbolique, lorsque c'est possible. »

➤ Question de la **non-évidence**.

Théorie des parallèles de LAMBERT



« Il me paraît remarquable que la deuxième hypothèse se trouve réalisée quand on prend un triangle sphérique au lieu d'un triangle plan; en effet, la somme des angles y est supérieure à 180 degrés et l'excès proportionnel à l'aire du triangle. (...) Je devrais presque en conclure que la troisième hypothèse a cours sur une sphère imaginaire. Du moins, doit-il exister quelque chose qui explique pourquoi dans le cas des surfaces planes, la troisième hypothèse ne peut, de loin pas, être écartée aussi facilement que la deuxième. »

➤ Question sur la **notion de modèle**.

Le temps de la résignation

Lettre de Farkas BOLYAI (1775-1856) à son fils Janos en 1820 :

« Tu ne dois pas aborder la théorie des parallèles par cette voie que je connais jusqu'à son extrémité. J'ai mesuré cette nuit sans fond où chaque lumière, chaque joie de ma vie s'est consumée. Je t'en conjure par Dieu, laisse la théorie des parallèles en paix ! Elle doit t'inspirer la même horreur que la débauche ; elle peut t'enlever les loisirs, la santé, le repos et toute ta joie de vivre(...). J'aurais été prêt à devenir martyr pour offrir au genre humain une géométrie nettoyée de cette tâche.

J'y ai conduit des travaux épouvantables, gigantesques. (...). Ayant deviné qu'on ne pouvait atteindre de la terre le fond de cette nuit, je m'en suis retourné sans espoir, me lamentant sur moi et sur toute l'humanité. Que mon exemple te serve ! En voulant connaître les parallèles, je suis demeuré ignorant et elles ont enlevé toutes les fleurs de ma vie et de mon temps. »

Le temps du scepticisme

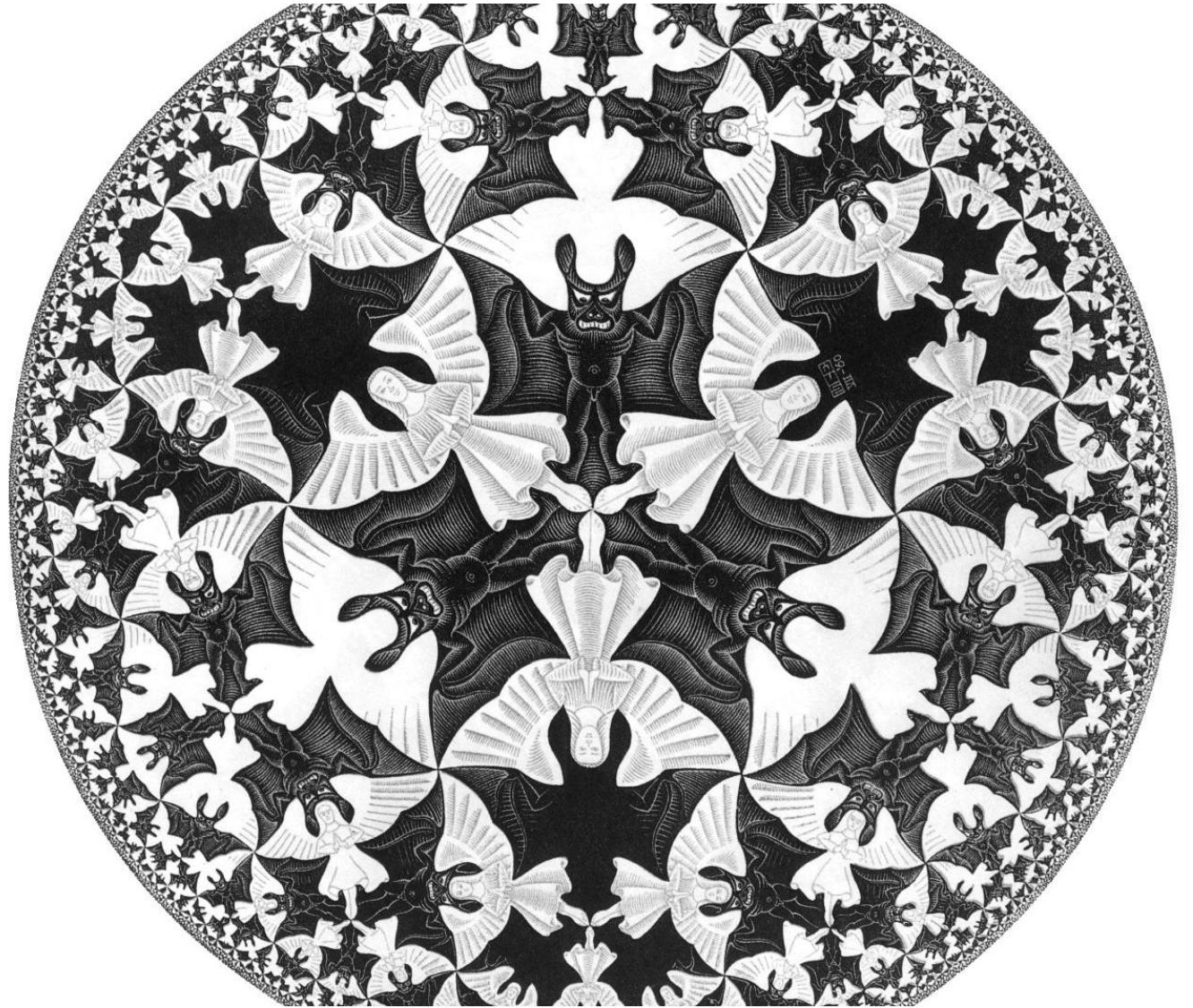
- Nombreuses publications (KLUGEL, HOFFMANN) : accumulation importante de résultat « négatif », essais infructueux, etc..
- Accumulation de nouvelles connaissances mathématiques et philosophiques.
- Un exemple : WACHTER (1792-1817) élève de GAUSS qui témoigne d'un grand intérêt pour la philosophie des mathématiques :

« Sur cette proposition, je fondai, après plusieurs vaines tentatives pour et contre la théorie euclidienne des parallèles, une démonstration contre elle. »

Lettre à GAUSS (1816)
- WACHTER mentionne même le terme de géométrie « antieuclidienne ».

Les géométries non euclidiennes

De leurs émergences à leurs
redécouvertes.



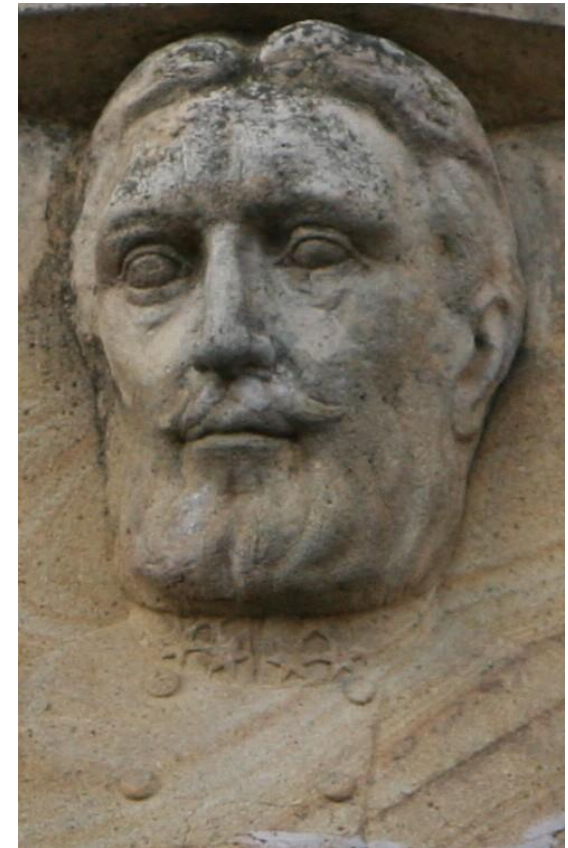
La géométrie hyperbolique

N.I. LOBATCHEVSKI (1792-1856)



N. Lobachevski

J. BOLYAI (1802-1860)



LOBATCHEVSKI



- Entre 1823-1825 : étudie la possibilité de géométries indépendantes du postulat des parallèles.
- 1826 : exposé, *Exposition succincte des principes de la géométrie avec une démonstration rigoureuse du théorème des parallèles*.
 - Apparition de la géométrie hyperbolique.
- S'ensuivent plusieurs publications développant ce point de vue :
 - *Sur les Principes de la Géométrie* (1829), en russe,
 - *Géométrie Imaginaire* (1835), en russe, puis 1837, en français.
 - *Nouveaux Principes de Géométrie, avec une théorie complète des parallèles* (1835), en russe,
 - *Pangéométrie ou précis de géométrie fondée sur une théorie générale et rigoureuse des parallèles* (1855).

LOBATCHEVSKI



N. I. Lobachevsky

Quelques résultats (géométrie hyperbolique) :

- Les formules trigonométriques classiques sont vérifiées dans un triangle très petit (triangle infinitésimal).
- On retrouve les formules trigonométriques de la géométrie sphérique en substituant $i\mathbb{R}$ à $\mathbb{R}$ dans les formules de trigonométrie qu'il obtient.
- Il est possible d'introduire un système de coordonnées à l'image des coordonnées cartésiennes du plan.

Janos BOLYAI



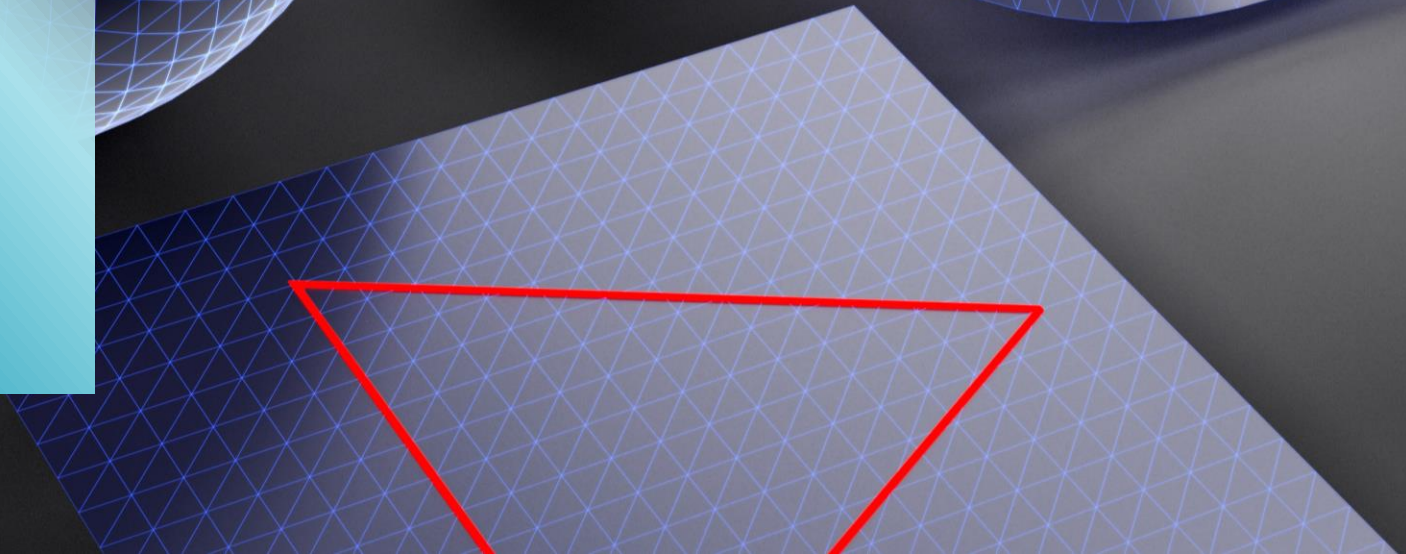
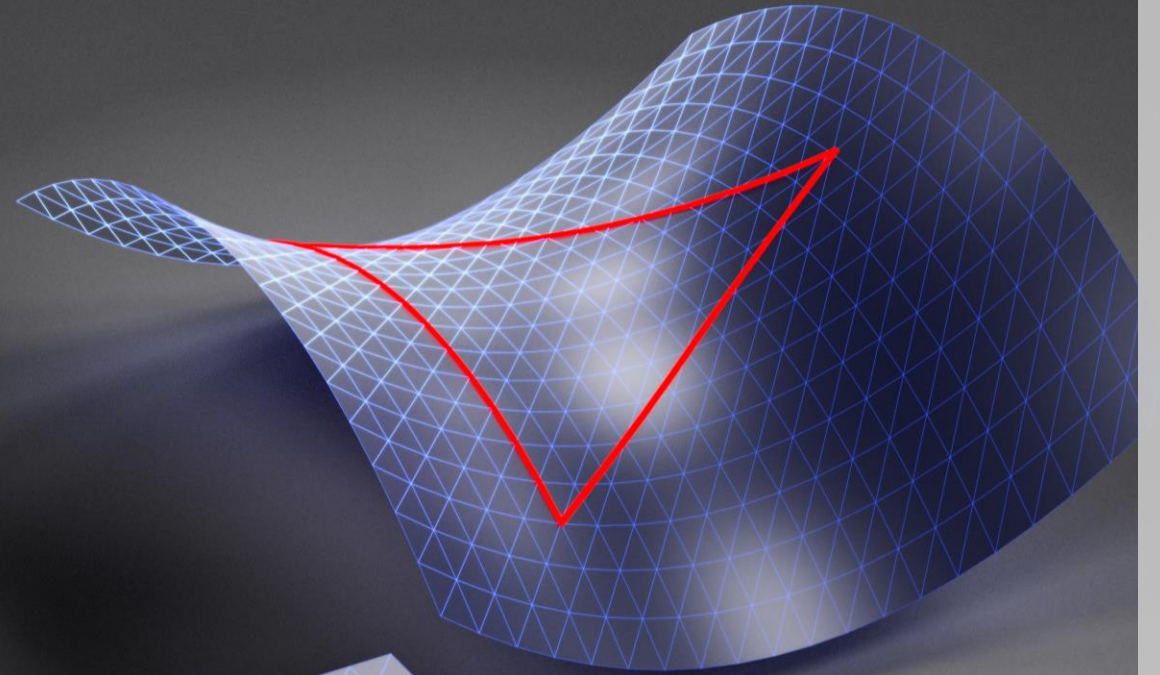
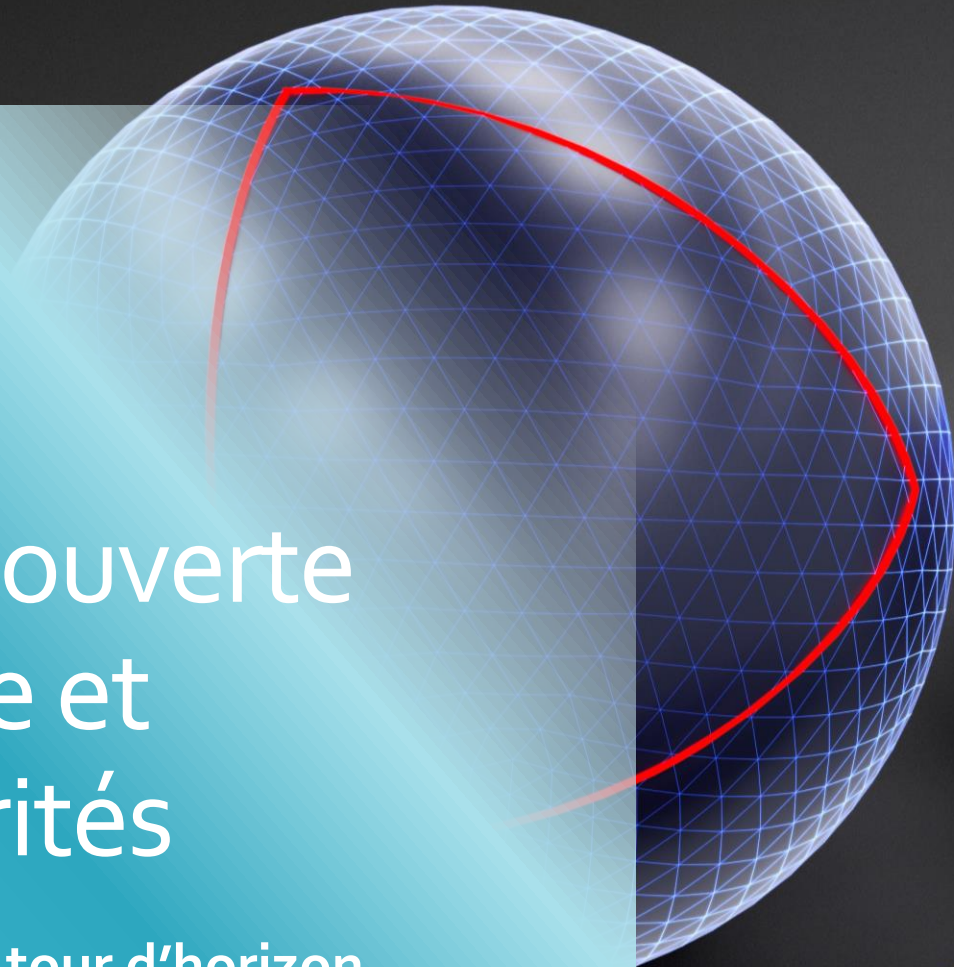
- Jusqu'en 1820 essaie de démontrer le postulatum.
- Puis décide de construire une « géométrie absolue » :
« Je n'ai pas encore abouti à la découverte, mais je suis presque certain que le chemin que j'ai suivi m'y conduira, si elle existe. Je n'y suis pas encore, mais j'ai trouvé des choses tellement magnifiques que j'en suis étourdi. Ce serait un éternel dommage qu'elles soient perdues; vous-même, mon cher père, ne pourriez qu'en convenir en les voyant. Tout ce que je peux dire aujourd'hui est que j'ai créé un monde différent et nouveau à partir de rien. »

Lettre à son père du 3 novembre 1823

- 1829 : envoie son manuscrit à son père (publié en 1832 en appendice d'un ouvrage de son père) :
 - *La science absolue de l'espace indépendante de la vérité ou de la fausseté de l'axiome XI d'Euclide, que l'on ne pourra jamais établir a priori ; suivi de la quadrature géométrique du cercle, dans le cas de la fausseté de l'axiome XI.*

Redécouverte tardive et postérités

Un (rapide) tour d'horizon ...



Diffusion

- Les travaux de LOBATCHEVSKI et BOLYAI ont eu une diffusion limitée.
- Redécouverte dans les années 1860 de la géométrie hyperbolique et elliptique, en particulier :
 - publication en 1854 de ***La leçon d'habilitation*** de RIEMANN (1826-1866).
 - Présentation philosophique plus que mathématique : cadre théorique.
 - Possibilité de géométries à courbures non constantes.
 - travaux de BELTRAMI (1835-1900) sur la pseudosphère (1868).
 - travaux de KLEIN (1849-1925) et **le programme d'Erlangen** (1872).
 - La théorie des groupes comme au cœur de la notion de géométrie.
 - réflexions mathématiques et philosophiques de POINCARÉ

RIEMANN et la géométrie

Géométrie « euclidienne »

- Globale
- Élément de longueur infinitésimal (~relation de Pythagore) :

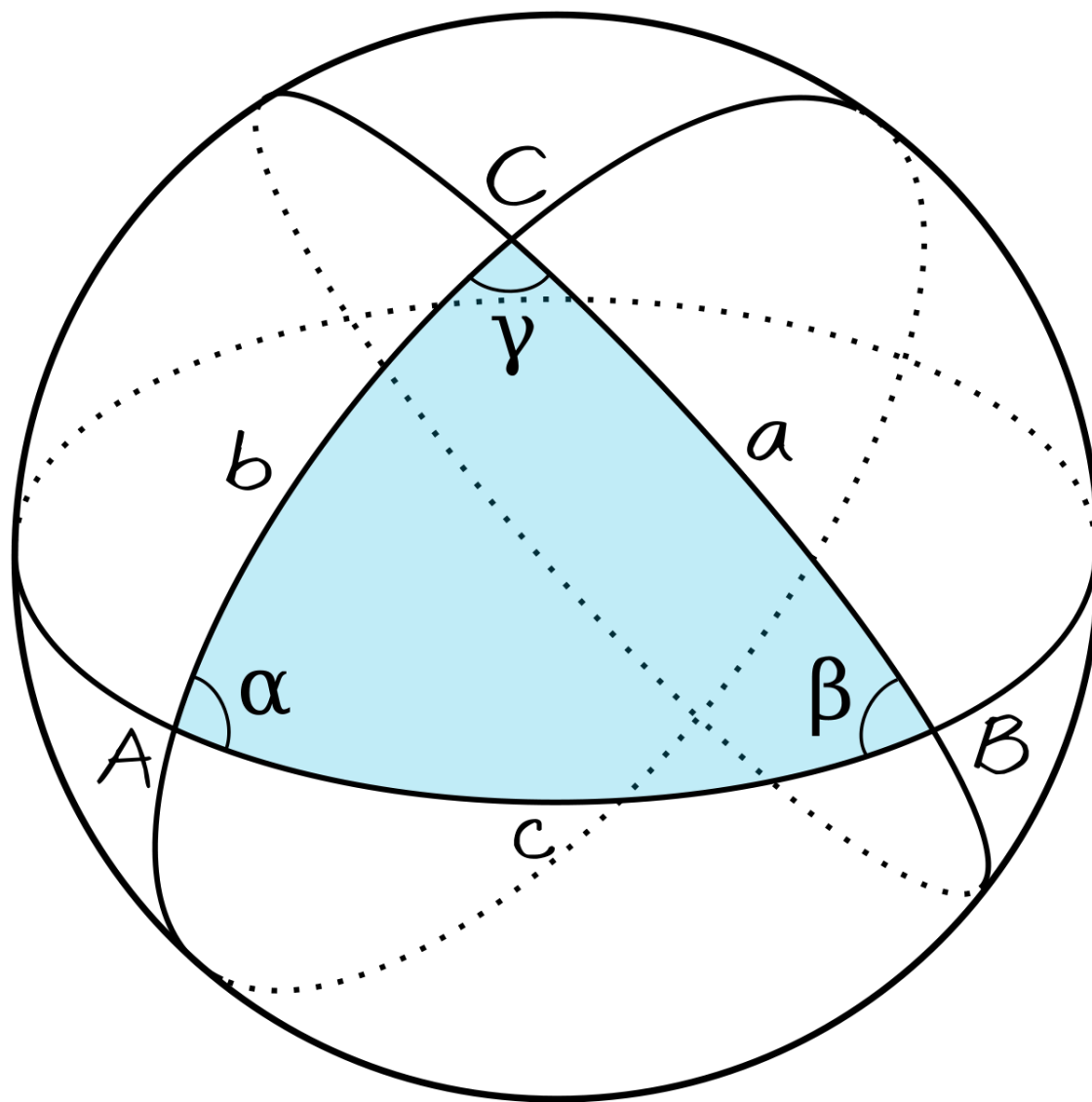
$$ds^2 = \sum_{i=1}^n dx_i^2$$

- Espace homogène et isotrope.
- Espace infini.

Géométrie « riemannienne »

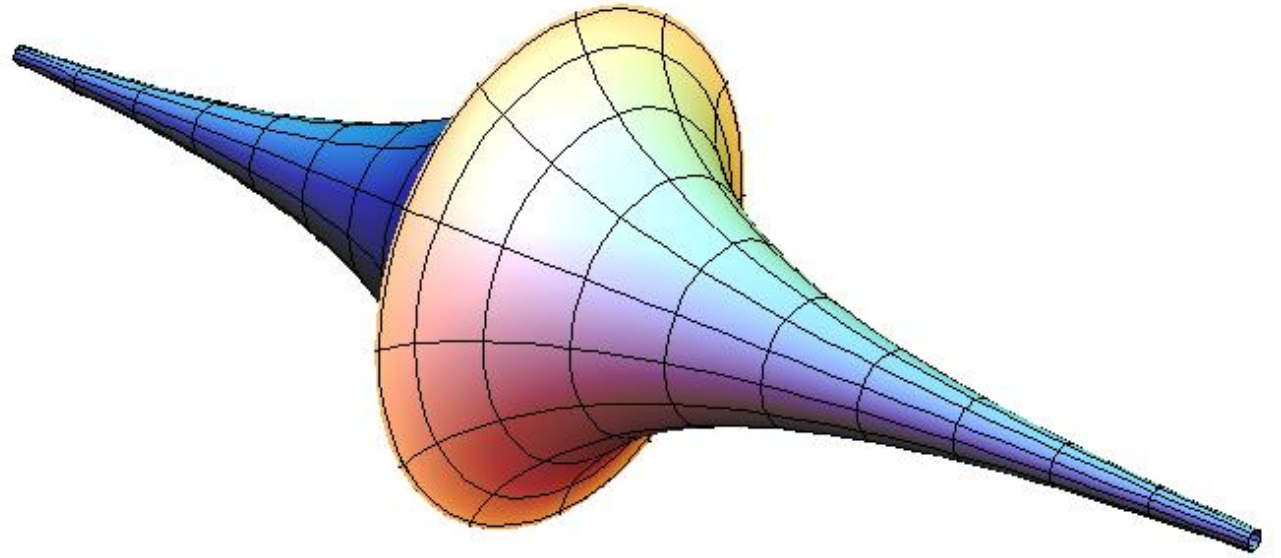
- Locale
- Élément de longueur infinitésimal local :
$$ds^2 = g(dx_1, \dots, dx_n)$$
- Possibilité d'espace non homogène et non isotrope.
- Possibilité d'espace fini.

Géométrie elliptique (RIEMANN)



Modèle de la géométrie
hyperbolique
La pseudosphère de BELTRAMI

- Surface de révolution obtenue à partir de la tractrice :
$$t \mapsto \left(t - \tanh(t), \frac{1}{\cosh(t)} \right)$$
- Modèle local de la géométrie hyperbolique.

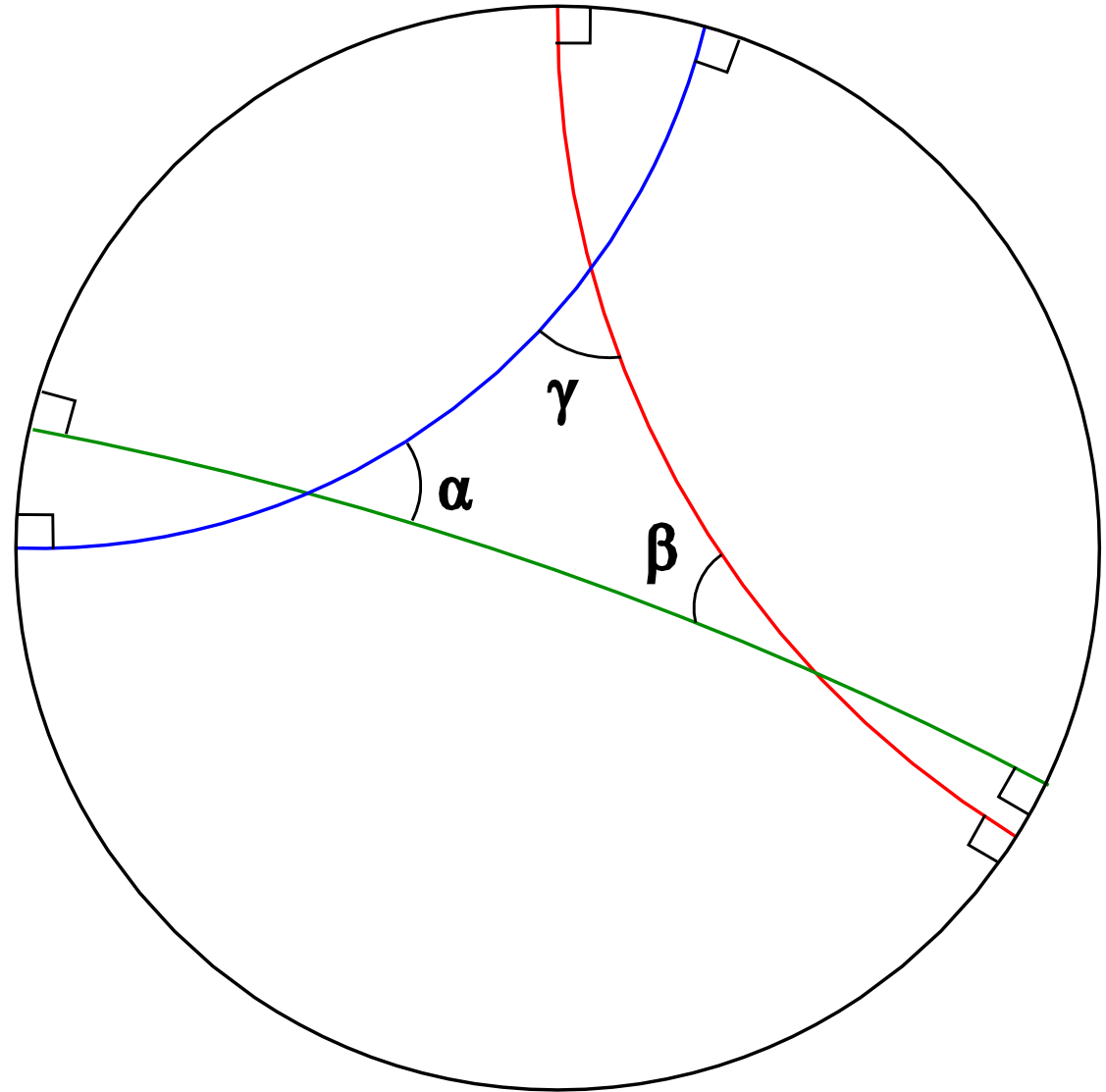


Modèle de la géométrie hyperbolique Le disque de POINCARE

- Métrique donnée par :

$$ds^2 = 4 \frac{dx^2 + dy^2}{(1 - dx^2 - dy^2)^2}$$

- « modèle physique » donné par POINCARE dans *La Science et l'Hypothèse*.

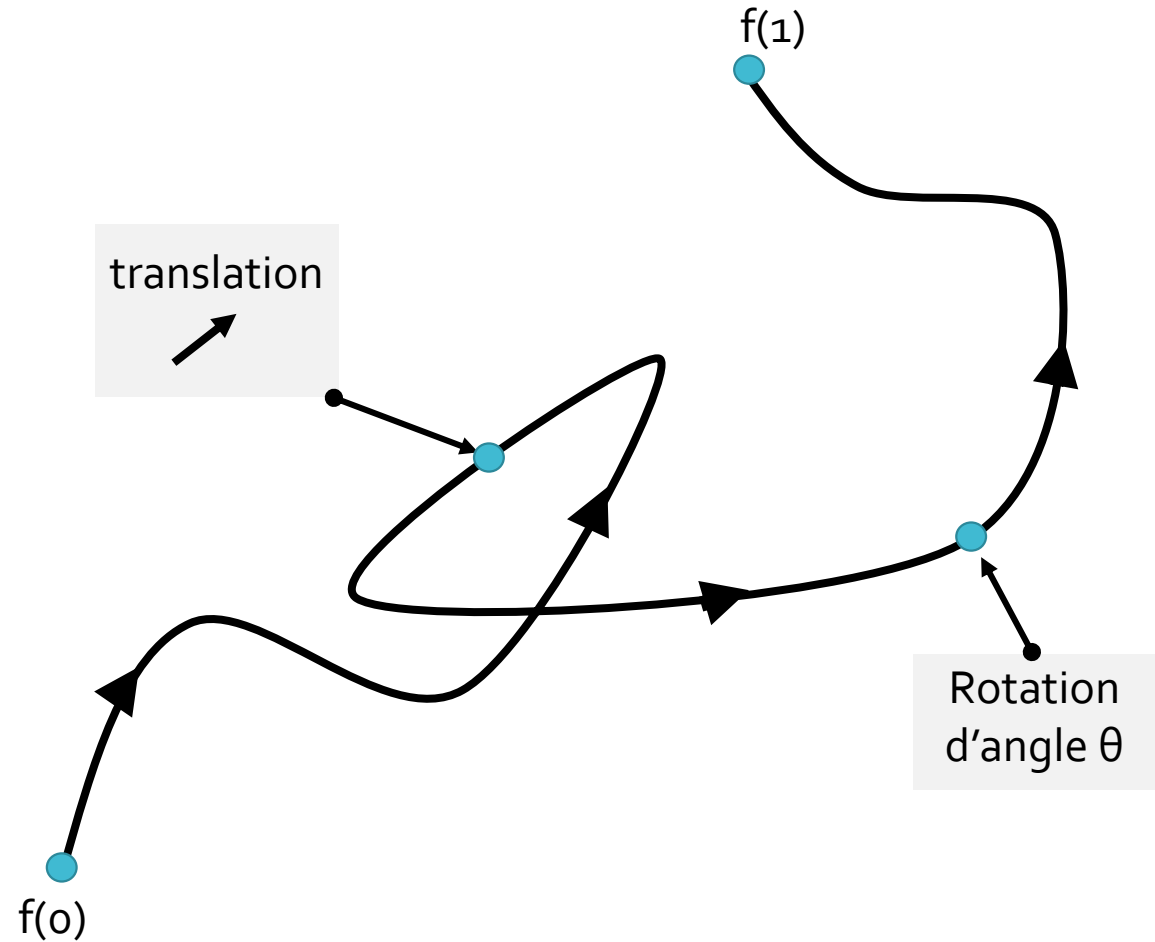


Le programme d'Erlangen : La « vision » de KLEIN

- Une géométrie comme la donnée des « déplacements » possibles.
- Un objet géométrique comme ce qui est « invariant » par les déplacements possibles.
- Une trajectoire dans un espace géométrique comme la donnée :

$$f: [0,1] \mapsto G$$

où G est le groupe des déplacements.



Le principe de relativité d'Einstein et les transformations de Lorentz

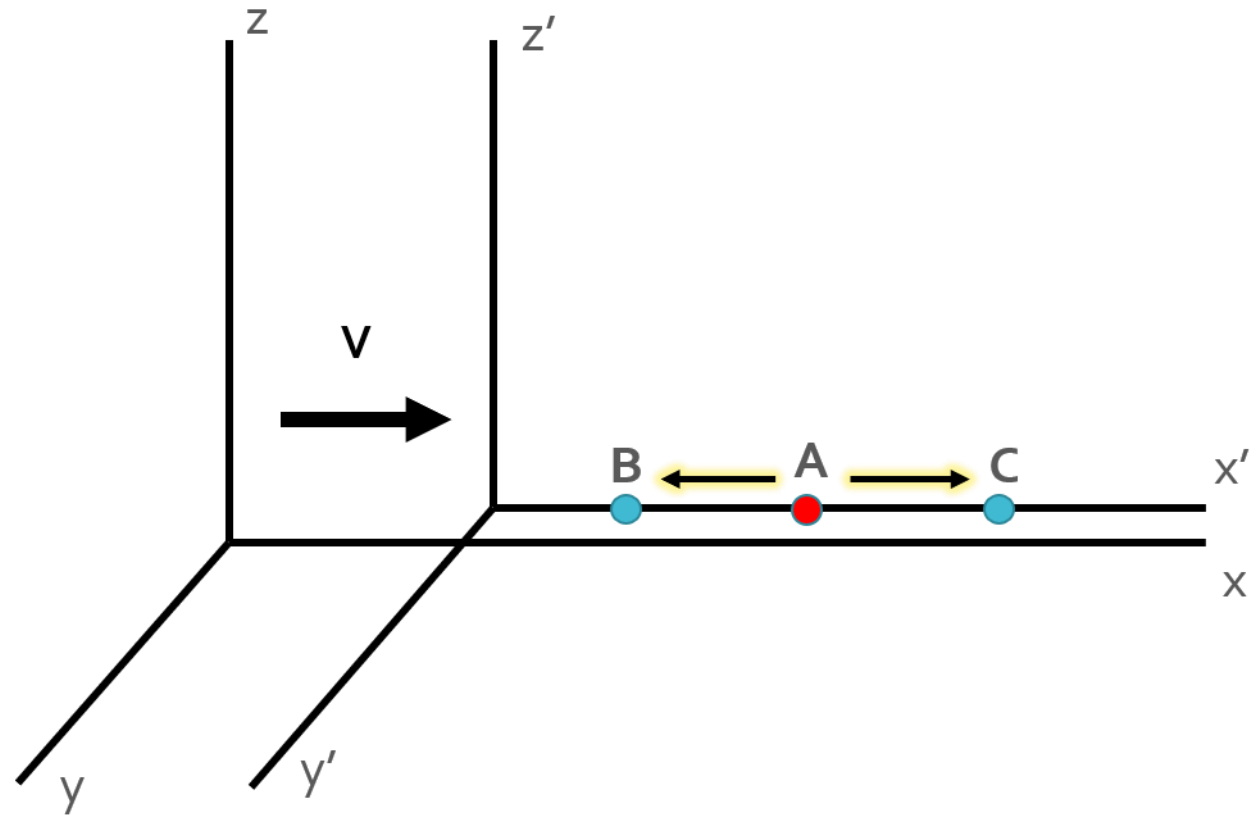
Transformations de
Galilée :

$$\begin{cases} x = x' + Vt' \\ y = y' \\ z = z' \\ t = t' \end{cases}$$

Transformations de
Lorentz :

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + Vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma\left(t' + \frac{V}{c^2}x'\right) \end{cases}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$$



Principe de relativité
Toutes les lois de la
physique sont les
mêmes dans tous les
référentiels d'inertie.

+ Valeur finie de la
vitesse de
propagation des
interactions

=

**Principe de
relativité
d'Einstein**

Une filiation en logique formelle

Les Grundlagen der Geometrie (Les principes fondamentaux de la géométrie) de HILBERT (1862-1943) :

- Une dizaine d'éditions de 1899 à 1968.
- Axiomatisation de la géométrie euclidienne suivie d'une analyse.
- Définition implicite des objets mathématiques → structuralisme
 - participe aux réflexions sur les fondements des mathématiques (la fameuse crise des fondements de l'époque...)

Que signifie qu'une théorie est bien fondée ?

- Cohérence ?
- Mais en 1931 arrivent les théorèmes d'incomplétude de GÖDEL (1906-1978)

Conclusion

Une matière à penser...



Au delà des mathématiques : une matière à penser

Que nous amène à penser cette promenade historique ?

- Double création grecque : philosophie et démocratie
 - Physis/nomos $\neq$ vrai/corrompu
- Institution social-historique : la géométrie euclidienne devient **La** géométrie.
 - Il faudra attendre plus de 2000 ans avant une remise en question.
- La notion de « progrès » de la science est à relativiser.
 - L'histoire ne se déploie pas de manière linéaire.
 - Des idées apparaissent et tombent dans l'oubli, sont redécouvertes ,etc...